FELIGUINCHOS

Aplicativo de guincho e auto socorro

Modelo Físico de Dados

Banco feliguinchos · MariaDB 10.4+ (XAMPP) / MySQL 8.0.16+

Outubro de 2026

1. Objetivo

Este documento descreve o modelo físico do banco de dados do Feliguinchos, aplicativo fictício de guincho que liga o cliente ao prestador (guincheiro). Ele é a implementação, no SGBD escolhido, do Modelo Lógico Relacional já normalizado: define os tipos de dados exatos, as chaves, as restrições, os índices, os gatilhos e as views do banco.

O modelo lógico é independente de SGBD: usa tipos genéricos e descreve algumas regras só em texto. O modelo físico traz as decisões de implementação para o MariaDB, que é o banco do XAMPP, mantendo compatibilidade com o MySQL 8.0.16 ou superior.

As tabelas, colunas e restrições deste documento foram definidas a partir do modelo de tabelas normalizado (1FN, 2FN e 3FN). A normalização partiu das 21 tabelas do modelo lógico e chegou a 25 tabelas: 4 novas (pessoa, cidade, cep e modelo_veiculo), 8 alteradas e 13 sem mudança. Os scripts da pasta sql/ddl implementam exatamente a estrutura descrita aqui.

2. Do modelo lógico ao modelo físico

A tabela abaixo mostra como cada elemento do modelo lógico foi traduzido para o SGBD e por quê.

Modelo lógico	Implementação física	Motivo
INTEGER (chave primária gerada)	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Identificador gerado pelo banco; UNSIGNED dobra a faixa de valores positivos.
Chave natural (pessoa.cpf, cep.cep)	CHAR(11) e CHAR(8) com CHECK de dígitos	Definidas na normalização: o CPF identifica a pessoa em todos os papéis e o CEP identifica o endereço.
TIMESTAMP	DATETIME	Sem o limite do ano 2038, sem conversão de fuso e sem o ON UPDATE automático que o MySQL aplica a TIMESTAMP.
BOOLEAN	TINYINT(1) + CHECK (0, 1)	O MariaDB/MySQL representa BOOLEAN como TINYINT(1); o CHECK impede outros valores.
VARCHAR, CHAR, DECIMAL, DATE, SMALLINT	Mantidos com os mesmos tamanhos	Tipos já suportados pelo SGBD.
Atributo derivado (valor_total)	Coluna GENERATED ALWAYS AS (...) STORED	O banco calcula e grava o valor; ele não pode ser alterado manualmente.
"Somente dígitos"	CHECK com REGEXP	Sintaxe de expressão regular do MariaDB/MySQL.
DEFAULT CURRENT_DATE / CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT (CURRENT_DATE) / DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Valores padrão por expressão.
Índice único parcial (R6)	Coluna gerada aceite_unico + UNIQUE	O MariaDB/MySQL não tem índice parcial; a coluna só recebe valor quando resposta = ACEITA, e NULL pode repetir.
Endereço por CEP (normalização)	CHECK ck_cep_generico + procedure sp_valida_endereco + gatilhos em pessoa e solicitacao	A regra do CEP genérico envolve duas tabelas.
Regras R7 a R12 e R14 a R16	Gatilhos + procedure sp_valida_ordem_servico	Regras que envolvem mais de uma tabela; o modelo lógico as deixou para gatilho.
Regra R13 (mínimos 1,N)	Consulta de auditoria D14 e testes	Não pode ser imposta por FK nem por gatilho de forma segura.
Exclusão	ON DELETE RESTRICT; CASCADE só em pessoa_telefone	Preserva o histórico; cadastros saem de uso por status.
Armazenamento	Motor InnoDB, utf8mb4_unicode_ci	InnoDB suporta transações e chaves estrangeiras; utf8mb4 aceita acentos e qualquer caractere.

3. Parâmetros do banco

Parâmetro	Valor
Nome do banco	feliguinchos
SGBD alvo	MariaDB 10.4 ou superior (XAMPP); compatível com MySQL 8.0.16 ou superior
Motor de armazenamento	InnoDB (todas as tabelas)
Conjunto de caracteres / collation	utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci
Objetos	25 tabelas (154 colunas), 36 chaves estrangeiras, 36 restrições CHECK, 20 restrições UNIQUE, 5 índices de desempenho, 15 gatilhos, 2 procedures e 2 views
Scripts	sql/ddl/01_tabelas.sql (banco e tabelas), 02_gatilhos.sql (gatilhos e procedures) e 03_views.sql (views)
Convenção de nomes	snake_case sem acento; PK = <tabela>_id, exceto as chaves naturais pessoa.cpf e cep.cep; restrições com prefixo pk_, fk_, uq_, ck_; índices idx_; gatilhos trg_<tabela>_<bi|ai|bu>; procedures sp_; views vw_

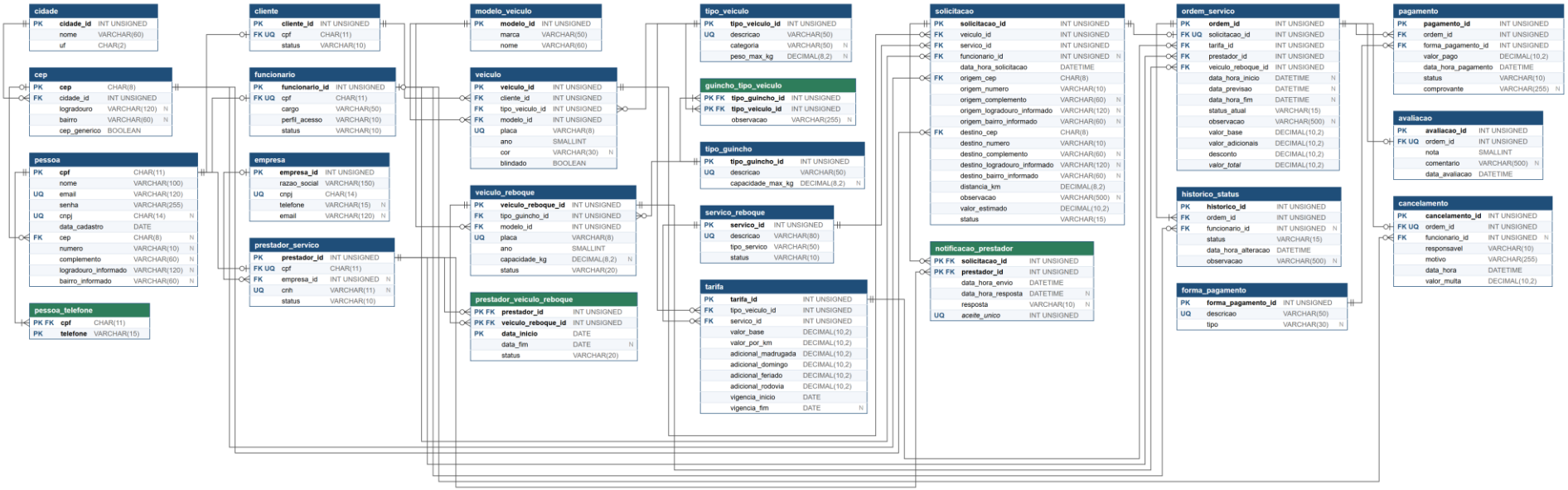
4. Tabelas

As 25 tabelas estão agrupadas por assunto. A coluna "Normalização" indica se a tabela foi criada, alterada ou mantida em relação ao modelo lógico.

Grupo	Tabela	Normalização	Colunas	O que guarda
Endereços	cidade	Nova	3	Cidades atendidas (nome e UF).
	cep	Nova	5	CEPs com logradouro e bairro; CEP genérico para cidades com CEP único.
Pessoas	pessoa	Nova	11	Dados comuns de clientes, funcionários e prestadores (CPF, nome, e-mail, senha, endereço).
	pessoa_telefone	Alterada (antes cliente_telefone)	2	Telefones de cada pessoa (atributo multivalorado).
	cliente	Alterada	3	Papel de cliente de uma pessoa e a situação do cadastro.
	funcionario	Alterada	5	Papel de funcionário: cargo, perfil de acesso e situação.
	empresa	Sem mudança	5	Empresas parceiras que têm prestadores.
	prestador_servico	Alterada	5	Papel de prestador (guincheiro): CNH, empresa e situação do credenciamento.
Veículos e guinchos	modelo_veiculo	Nova	3	Marca e modelo, usados por veículos e guinchos.
	tipo_veiculo	Sem mudança	4	Categorias de veículo usadas no preço e na compatibilidade.
	veiculo	Alterada	8	Veículos dos clientes.
	tipo_guincho	Sem mudança	3	Categorias de guincho e capacidade máxima.
	veiculo_reboque	Alterada	7	Guinchos usados nos atendimentos.
	guincho_tipo_veiculo	Sem mudança	3	Quais tipos de guincho atendem quais tipos de veículo.
	prestador_veiculo_reboque	Sem mudança	5	Período em que cada prestador opera cada guincho.
Serviços e tarifas	servico_reboque	Sem mudança	4	Serviços oferecidos.
	tarifa	Alterada	11	Preço por tipo de veículo e serviço, com vigência.
Atendimento	solicitacao	Alterada	19	Pedido do cliente com origem, destino e valor estimado.
	notificacao_prestador	Sem mudança	6	Envio do pedido a cada prestador e a resposta dele.
	ordem_servico	Sem mudança	14	Atendimento aberto no aceite: prestador, guincho, tarifa e valores.

Grupo	Tabela	Normalização	Colunas	O que guarda
	historico_status	Sem mudança	6	Cada mudança de status da O.S.
Pagamento e pós-atendimento	forma_pagamento	Sem mudança	3	Meios de pagamento aceitos.
	pagamento	Sem mudança	7	Tentativas de pagamento de cada O.S.
	avaliacao	Sem mudança	5	Nota do cliente para a O.S. finalizada.
	cancelamento	Sem mudança	7	Cancelamento da O.S.: responsável, motivo e multa.

5. Diagrama físico



Legenda: PK chave primária · FK chave estrangeira · UQ única · N aceita nulo · itálico = coluna calculada · cabeçalho verde = tabela associativa ou de atributo multivalorado. Ligações (pé de galinha): dois traços = exatamente um; círculo e traço = zero ou um; círculo e pé de galinha = zero ou muitos; traço e pé de galinha = um ou muitos.

6. Chaves estrangeiras e integridade referencial

São 36 chaves estrangeiras, numeradas de F1 a F36. Todas usam ON DELETE RESTRICT, exceto a F3 (CASCADE): um registro pai que tem filhos não pode ser excluído, o que preserva o histórico de atendimentos. As cinco FKs que aceitam nulo correspondem aos lados opcionais (0,1) do modelo: endereço da pessoa, empresa do prestador e o funcionário em solicitação, histórico e cancelamento.

#	Restrição	Coluna	Referencia	Relacionamento	Nulo	ON DELETE
F1	fk_cep_cidade	cep.cidade_id	cidade.cidade_id	CEP pertence a uma cidade	Não	RESTRICT
F2	fk_pessoa_cep	pessoa.cep	cep.cep	Pessoa reside em um CEP (opcional)	Sim	RESTRICT
F3	fk_pessoa_telefone_pessoa	pessoa_telefone.cpf	pessoa.cpf	Telefone pertence a uma pessoa (multivalorado)	Não	CASCADE
F4	fk_cliente_pessoa	cliente.cpf	pessoa.cpf	Pessoa é cliente (1:1)	Não	RESTRICT
F5	fk_funcionario_pessoa	funcionario.cpf	pessoa.cpf	Pessoa é funcionário (1:1)	Não	RESTRICT
F6	fk_prestador_servico_pessoa	prestador_servico.cpf	pessoa.cpf	Pessoa é prestador (1:1)	Não	RESTRICT
F7	fk_prestador_servico_empresa	prestador_servico.empresa_id	empresa.empresa_id	Empresa parceira vincula prestador	Sim	RESTRICT
F8	fk_veiculo_cliente	veiculo.cliente_id	cliente.cliente_id	Cliente possui veículo	Não	RESTRICT
F9	fk_veiculo_tipo_veiculo	veiculo.tipo_veiculo_id	tipo_veiculo.tipo_veiculo_id	Tipo classifica o veículo	Não	RESTRICT
F10	fk_veiculo_modelo	veiculo.modelo_id	modelo_veiculo.modelo_id	Modelo do veículo	Não	RESTRICT
F11	fk_veiculo_reboque_tipo_guincho	veiculo_reboque.tipo_guincho_id	tipo_guincho.tipo_guincho_id	Tipo classifica o guincho	Não	RESTRICT
F12	fk_veiculo_reboque_modelo	veiculo_reboque.modelo_id	modelo_veiculo.modelo_id	Modelo do guincho	Não	RESTRICT
F13	fk_tarifa_tipo_veiculo	tarifa.tipo_veiculo_id	tipo_veiculo.tipo_veiculo_id	Tarifa definida para um tipo de veículo	Não	RESTRICT
F14	fk_tarifa_servico	tarifa.servico_id	servico_reboque.servico_id	Tarifa definida para um serviço	Não	RESTRICT
F15	fk_solicitacao_veiculo	solicitacao.veiculo_id	veiculo.veiculo_id	Solicitação de um veículo	Não	RESTRICT
F16	fk_solicitacao_servico	solicitacao.servico_id	servico_reboque.servico_id	Solicitação pede um serviço	Não	RESTRICT
F17	fk_solicitacao_funcionario	solicitacao.funcionario_id	funcionario.funcionario_id	Atendente abre a solicitação (nulo = aplicativo)	Sim	RESTRICT
F18	fk_solicitacao_origem_cep	solicitacao.origem_cep	cep.cep	CEP de origem da solicitação	Não	RESTRICT
F19	fk_solicitacao_destino_cep	solicitacao.destino_cep	cep.cep	CEP de destino da solicitação	Não	RESTRICT
F20	fk_ordem_servico_solicitacao	ordem_servico.solicitacao_id	solicitacao.solicitacao_id	Solicitação gera a O.S. (1:1)	Não	RESTRICT
F21	fk_ordem_servico_tarifa	ordem_servico.tarifa_id	tarifa.tarifa_id	Tarifa aplicada na O.S.	Não	RESTRICT
F22	fk_ordem_servico_prestador	ordem_servico.prestador_id	prestador_servico.prestador_id	Prestador executa a O.S.	Não	RESTRICT
F23	fk_ordem_servico_veiculo_reboque	ordem_servico.veiculo_reboque_id	veiculo_reboque.veiculo_reboque_id	Guincho usado na O.S.	Não	RESTRICT
F24	fk_historico_status_ordem	historico_status.ordem_id	ordem_servico.ordem_id	O.S. registra mudanças de status	Não	RESTRICT
F25	fk_historico_status_funcionario	historico_status.funcionario_id	funcionario.funcionario_id	Funcionário altera o status (nulo = prestador/sistema)	Sim	RESTRICT
F26	fk_pagamento_ordem	pagamento.ordem_id	ordem_servico.ordem_id	O.S. é paga em pagamentos	Não	RESTRICT

#	Restrição	Coluna	Referencia	Relacionamento	Nulo	ON DELETE
F27	fk_pagamento_forma	pagamento.forma_pagamento_id	forma_pagamento.forma_pagamento_id	Forma usada no pagamento	Não	RESTRICT
F28	fk_avaliacao_ordem	avaliacao.ordem_id	ordem_servico.ordem_id	O.S. é avaliada (1:1)	Não	RESTRICT
F29	fk_cancelamento_ordem	cancelamento.ordem_id	ordem_servico.ordem_id	O.S. pode ter cancelamento (1:1)	Não	RESTRICT
F30	fk_cancelamento_funcionario	cancelamento.funcionario_id	funcionario.funcionario_id	Funcionário autoriza o cancelamento	Sim	RESTRICT
F31	fk_pvr_prestador	prestador_veiculo_reboque.prestador_id	prestador_servico.prestador_id	Prestador opera guincho (N:N)	Não	RESTRICT
F32	fk_pvr_veiculo_reboque	prestador_veiculo_reboque.veiculo_reboque_id	veiculo_reboque.veiculo_reboque_id	Guincho operado por prestador (N:N)	Não	RESTRICT
F33	fk_gtv_tipo_guincho	guincho_tipo_veiculo.tipo_guincho_id	tipo_guincho.tipo_guincho_id	Compatibilidade de tipos (N:N)	Não	RESTRICT
F34	fk_gtv_tipo_veiculo	guincho_tipo_veiculo.tipo_veiculo_id	tipo_veiculo.tipo_veiculo_id	Compatibilidade de tipos (N:N)	Não	RESTRICT
F35	fk_notificacao_solicitacao	notificacao_prestador.solicitacao_id	solicitacao.solicitacao_id	Solicitação notifica prestador (N:N)	Não	RESTRICT
F36	fk_notificacao_prestador	notificacao_prestador.prestador_id	prestador_servico.prestador_id	Prestador recebe notificação (N:N)	Não	RESTRICT

6.1 Chaves primárias compostas

Tabela	Colunas da PK	Por quê
pessoa_telefone	cpf, telefone	O mesmo telefone não se repete para a mesma pessoa.
prestador_veiculo_reboque	prestador_id, veiculo_reboque_id, data_inicio	data_inicio permite o mesmo vínculo em períodos diferentes, preservando o histórico.
guincho_tipo_veiculo	tipo_guincho_id, tipo_veiculo_id	A compatibilidade é registrada uma vez por par.
notificacao_prestador	solicitacao_id, prestador_id	Uma notificação por par solicitação e prestador.

6.2 Chaves primárias naturais

Tabela	PK	Por quê
pessoa	cpf CHAR(11)	Na normalização, a pessoa passou a ser identificada pelo CPF, que é o mesmo nos papéis de cliente, funcionário e prestador. Cliente, Funcionario, Prestador_Servico e Pessoa_Telefone referenciam a pessoa por ele.
cep	cep CHAR(8)	O CEP já identifica o logradouro, o bairro e a cidade; uma chave gerada só duplicaria esse identificador.

6.3 Restrições de unicidade (UNIQUE)

Tabela	Restrição	Colunas	Por quê
cidade	uq_cidade_nome_uf	nome, uf	Não existe a mesma cidade duas vezes no mesmo estado.
pessoa	uq_pessoa_email	email	O e-mail é usado no acesso ao aplicativo.
pessoa	uq_pessoa_cnpj	cnpj	Um CNPJ pertence a uma única pessoa.
empresa	uq_empresa_cnpj	cnpj	Uma empresa parceira não é cadastrada duas vezes.
cliente	uq_cliente_cpf	cpf	Garante o 1:1 entre Pessoa e Cliente.
funcionario	uq_funcionario_cpf	cpf	Garante o 1:1 entre Pessoa e Funcionário.
prestador_servico	uq_prestador_servico_cpf	cpf	Garante o 1:1 entre Pessoa e Prestador.
prestador_servico	uq_prestador_servico_cnh	cnh	Uma CNH pertence a um único prestador.
modelo_veiculo	uq_modelo_veiculo_marca_nome	marca, nome	O mesmo modelo não é cadastrado duas vezes.
tipo_veiculo	uq_tipo_veiculo_desc	descricao	Tabela de domínio sem descrições repetidas.
veiculo	uq_veiculo_placa	placa	A placa identifica o veículo.

Tabela	Restrição	Colunas	Por quê
tipo_guincho	uq_tipo_guincho_desc	descricao	Tabela de domínio sem descrições repetidas.
veiculo_reboque	uq_veiculo_reboque_placa	placa	A placa identifica o guincho.
servico_reboque	uq_servico_reboque_desc	descricao	Tabela de domínio sem descrições repetidas.
tarifa	uq_tarifa_vigencia	tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio	Duas tarifas da mesma combinação não começam no mesmo dia.
ordem_servico	uq_ordem_servico_solicitacao	solicitacao_id	Garante o 1:1: uma solicitação gera no máximo uma O.S.
forma_pagamento	uq_forma_pagamento_desc	descricao	Tabela de domínio sem descrições repetidas.
avaliacao	uq_avaliacao_ordem	ordem_id	Garante no máximo uma avaliação por O.S.
cancelamento	uq_cancelamento_ordem	ordem_id	Garante no máximo um cancelamento por O.S.
notificacao_prestador	uq_notificacao_um_aceite	aceite_unico	R6: no máximo uma notificação ACEITA por solicitação.

7. Restrições CHECK

O banco tem 36 restrições CHECK. Elas implementam as regras R1 a R5 do modelo lógico (faixas de valores, datas coerentes, domínios de status e CNH obrigatória para prestador ativo), o formato "somente dígitos" e a regra do CEP genérico definida na normalização.

Tabela	Restrição	Expressão	Regra
cidade	ck_cidade_uf	uf REGEXP '^[A-Z]{2}$'	Formato
cep	ck_cep_digitos	cep REGEXP '^[0-9]{8}$'	Formato
cep	ck_cep_booleano	cep_generico IN (0,1)	Booleano
cep	ck_cep_generico	(cep_generico = 1 AND logradouro IS NULL AND bairro IS NULL) OR (cep_generico = 0 AND logradouro IS NOT NULL)	Endereço (normalização)
pessoa	ck_pessoa_cpf	cpf REGEXP '^[0-9]{11}$'	Formato
pessoa	ck_pessoa_cnpj	cnpj IS NULL OR cnpj REGEXP '^[0-9]{14}$'	Formato
pessoa_telefone	ck_pessoa_telefone	telefone REGEXP '^[0-9]+$'	Formato
empresa	ck_empresa_cnpj	cnpj REGEXP '^[0-9]{14}$'	Formato
cliente	ck_cliente_status	status IN ('ATIVO','PENDENTE','BLOQUEADO')	R4
funcionario	ck_funcionario_perfil	perfil_acesso IN ('ATENDENTE','FINANCEIRO','GERENTE')	R4
funcionario	ck_funcionario_status	status IN ('ATIVO','INATIVO')	R4
prestador_servico	ck_prestador_servico_status	status IN ('EM_ANALISE','ATIVO','RECUSADO','BLOQUEADO')	R4
prestador_servico	ck_prestador_servico_cnh_r5	status <> 'ATIVO' OR cnh IS NOT NULL	R5
veiculo	ck_veiculo_ano	ano >= 1900	Formato (ano ≥ 1900)
veiculo	ck_veiculo_blindado	blindado IN (0,1)	Booleano
tipo_guincho	ck_tipo_guincho_capacidade	capacidade_max_kg IS NULL OR capacidade_max_kg > 0	R2
veiculo_reboque	ck_veiculo_reboque_ano	ano >= 1900	Formato (ano ≥ 1900)
servico_reboque	ck_servico_reboque_status	status IN ('ATIVO','INATIVO')	R4
tarifa	ck_tarifa_valores	valor_base >= 0 AND valor_por_km >= 0 AND adicional_madrugada >= 0 AND adicional_domingo >= 0 AND adicional_feriado >= 0 AND adicional_rodovia >= 0	R2
tarifa	ck_tarifa_vigencia	vigencia_fim IS NULL OR vigencia_fim >= vigencia_inicio	R3
solicitacao	ck_solicitacao_distancia	distancia_km >= 0	R2
solicitacao	ck_solicitacao_valor	valor_estimado >= 0	R2

Tabela	Restrição	Expressão	Regra
solicitacao	ck_solicitacao_status	status IN ('SOLICITADA','EM_ANALISE','ACEITA','SEM_PRESTADOR','CANCELADA')	R4
ordem_servico	ck_ordem_servico_fim	data_hora_fim IS NULL OR data_hora_fim >= data_hora_inicio	R3
ordem_servico	ck_ordem_servico_status	status_atual IN ('ACEITA','A_CAMINHO','NO_LOCAL','EM_ATENDIMENTO','FINALIZADA','CANCELADA')	R4
ordem_servico	ck_ordem_servico_valores	valor_base >= 0 AND valor_adicionais >= 0 AND desconto >= 0	R2
ordem_servico	ck_ordem_servico_desconto	desconto <= valor_base + valor_adicionais	R2
historico_status	ck_historico_status	status IN ('ACEITA','A_CAMINHO','NO_LOCAL','EM_ATENDIMENTO','FINALIZADA','CANCELADA')	R4
pagamento	ck_pagamento_valor	valor_pago > 0	R2
pagamento	ck_pagamento_status	status IN ('PENDENTE','APROVADO','RECUSADO')	R4
avaliacao	ck_avaliacao_nota	nota BETWEEN 1 AND 5	R1
cancelamento	ck_cancelamento_responsavel	responsavel IN ('CLIENTE','PRESTADOR','CENTRAL')	R4
cancelamento	ck_cancelamento_multa	valor_multa >= 0	R2
prestador_veiculo_reboque	ck_prestador_veiculo_reboque_datas	data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio	R3
notificacao_prestador	ck_notificacao_datas	data_hora_resposta IS NULL OR data_hora_resposta >= data_hora_envio	R3
notificacao_prestador	ck_notificacao_resposta	resposta IS NULL OR resposta IN ('ACEITA','RECUSADA','EXPIRADA')	R4

8. Índices

Cada chave primária (25) e cada restrição UNIQUE (20) gera um índice único. O InnoDB também cria um índice para cada chave estrangeira que ainda não é coberta por outro índice. Além desses, foram criados 5 índices de desempenho para as consultas mais frequentes:

Tabela	Índice	Colunas	Uso
solicitacao	idx_solicitacao_data	data_hora_solicitacao	Relatórios por período e demanda por dia e horário.
solicitacao	idx_solicitacao_status	status	Funil de solicitações e solicitações pendentes.
ordem_servico	idx_ordem_servico_status	status_atual	Filtros de O.S. finalizadas, canceladas e em andamento.
historico_status	idx_historico_ordem_data	ordem_id, data_hora_alteracao	Linha do tempo da O.S. e último status (gatilho R15).
pagamento	idx_pagamento_status	status	Faturamento (pagamentos aprovados) e auditoria de recusados.

9. Gatilhos e procedures

As regras que envolvem mais de uma tabela não podem ser garantidas só com PK, FK e CHECK. Elas foram implementadas com gatilhos (triggers). Quando uma regra é violada, o gatilho cancela a operação com SIGNAL SQLSTATE '45000' e uma mensagem que cita a regra.

Gatilho	Tabela	Momento	Regra	O que faz
trg_pessoa_bi / trg_pessoa_bu	pessoa	BEFORE INSERT / UPDATE	Endereço	Com CEP genérico, exige logradouro e bairro informados; com CEP comum, não aceita logradouro informado.
trg_solicitacao_bi	solicitacao	BEFORE INSERT	R16, endereço	Só aceita solicitação de cliente ATIVO e de serviço ATIVO e valida os endereços de origem e destino.

Gatilho	Tabela	Momento	Regra	O que faz
trg_solicitacao_bu	solicitacao	BEFORE UPDATE	Endereço	Valida os endereços de origem e destino.
trg_notificacao_prestador_bi	notificacao_prestador	BEFORE INSERT	R8	Só notifica prestador com status ATIVO.
trg_ordem_servico_bi	ordem_servico	BEFORE INSERT	R7–R10, R15	Exige que a O.S. nasça ACEITA e chama sp_valida_ordem_servico.
trg_ordem_servico_ai	ordem_servico	AFTER INSERT	R14	Grava o primeiro histórico (ACEITA) com a hora do aceite do prestador.
trg_ordem_servico_bu	ordem_servico	BEFORE UPDATE	R15 (R7–R10)	Impede mudar O.S. encerrada, exige o histórico antes de mudar o status e revalida se as FKs mudarem.
trg_historico_status_bi	historico_status	BEFORE INSERT	R14, R15	Primeiro status deve ser ACEITA; sequência sem voltar etapa; nada depois de FINALIZADA/CANCELADA; data não anterior ao último registro.
trg_avaliacao_bi	avaliacao	BEFORE INSERT	R16	Avaliação só para O.S. FINALIZADA.
trg_cancelamento_bi	cancelamento	BEFORE INSERT	R16	Cancelamento só para O.S. CANCELADA.
trg_tarifa_bi / trg_tarifa_bu	tarifa	BEFORE INSERT / UPDATE	R11	Impede vigências sobrepostas para o mesmo tipo de veículo e serviço.
trg_veiculo_reboque_bi / _bu	veiculo_reboque	BEFORE INSERT / UPDATE	R12	A capacidade do guincho não pode passar da capacidade máxima do tipo.

São 15 gatilhos no total (os pares _bi/_bu contam como dois).

Procedures

Procedure	Usada por	O que valida
sp_valida_endereco	Gatilhos de pessoa e solicitacao	Regra do CEP genérico: logradouro e bairro informados só quando o CEP é genérico, e obrigatórios nesse caso.
sp_valida_ordem_servico	trg_ordem_servico_bi / _bu	R8 (prestador ATIVO), R7 (prestador é quem aceitou a solicitação), R9 (vínculo vigente entre prestador e guincho na data e tipo de guincho compatível com o tipo do veículo) e R10 (tarifa do mesmo tipo de veículo e serviço, vigente na data). Se um registro referenciado não existe, deixa a própria FK recusar a operação.

Fluxo de status da O.S. ACEITA → A_CAMINHO → NO_LOCAL → EM_ATENDIMENTO → FINALIZADA. CANCELADA pode ocorrer a partir de qualquer status não encerrado. O status novo é gravado primeiro em historico_status e depois em ordem_servico.status_atual.

10. Views

As views não guardam dados: são consultas salvas que recompõem os dados normalizados para leitura.

View	O que mostra	Usada em
vw_solicitacao_endereco	Endereço completo de origem e destino de cada solicitação, montado a partir do CEP. Se o CEP for genérico, usa o logradouro e o bairro informados.	vw_ordem_servico_detalhada e consultas de solicitação
vw_ordem_servico_detalhada	O.S. consolidada com cliente, veículo, tipo de veículo, serviço, cidade de origem, prestador, empresa, guincho, datas e valores.	Consultas gerenciais (C4, C6) e de auditoria (D9)

11. Rastreabilidade das regras do modelo lógico

Onde cada regra de integridade do Modelo Lógico Relacional, e a regra de endereço criada na normalização, foi implementada no banco:

Regra	Descrição resumida	Implementação física
R1	Nota de 1 a 5	CHECK ck_avaliacao_nota
R2	Valores e distâncias não negativos; desconto limitado	CHECKs ck_tarifa_valores, ck_solicitacao_distancia, ck_solicitacao_valor, ck_ordem_servico_valores, ck_ordem_servico_desconto, ck_pagamento_valor, ck_cancelamento_multa, ck_tipo_guincho_capacidade
R3	Datas coerentes	CHECKs ck_tarifa_vigencia, ck_prestador_veiculo_reboque_datas, ck_ordem_servico_fim, ck_notificacao_datas
R4	Domínios de status e perfil	CHECKs de status, perfil_acesso, responsavel e resposta
R5	Prestador ATIVO exige CNH	CHECK ck_prestador_servico_cnh_r5
R6	No máximo um aceite por solicitação	Coluna gerada aceite_unico + UNIQUE uq_notificacao_um_aceite
R7	Prestador da O.S. é quem aceitou	sp_valida_ordem_servico (trg_ordem_servico_bi / _bu)
R8	Só prestador ATIVO recebe notificação e O.S.	trg_notificacao_prestador_bi e sp_valida_ordem_servico
R9	Guincho vinculado ao prestador e compatível	sp_valida_ordem_servico
R10	Tarifa correta e vigente	sp_valida_ordem_servico
R11	Vigências de tarifa sem sobreposição	trg_tarifa_bi / trg_tarifa_bu
R12	Capacidade do guincho ≤ capacidade do tipo	trg_veiculo_reboque_bi / _bu
R13	Mínimos (1,N) do modelo	Consulta de auditoria D14 e testes de cardinalidade
R14	Toda O.S. nasce com histórico	trg_ordem_servico_ai
R15	Sequência de status e status_atual = último histórico	trg_historico_status_bi, trg_ordem_servico_bi, trg_ordem_servico_bu
R16	Avaliação só de O.S. finalizada; cancelamento só de cancelada; solicitação só de cliente ATIVO	trg_avaliacao_bi, trg_cancelamento_bi, trg_solicitacao_bi
Endereço	CEP genérico exige logradouro e bairro informados	CHECK ck_cep_generico, sp_valida_endereco e gatilhos de pessoa e solicitacao